Kvadratické rovnice: volba postupu

Souhrnné procvičení neúplných a úplných rovnic, nulového součinu a Viètových vztahů.

Metoda a návaznost na graf

- Žák před výpočtem řekne, proč zvolil odmocnění, vytknutí, rozklad či diskriminant.
- Při řešení kontroluj počet kořenů a souvislost s grafem.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$3x^2 - 48 = 0$

Řešení:

$$x^2 = 16$$
$$|x| = 4$$
$$K = \{-4; 4\}$$

Příklad 2

$2x^2 - 10x = 0$

Řešení:

$$2x^2 - 10x = x(2x - 10) = 0$$
$$K = \{0; 5\}$$

Příklad 3

$x^2 - x - 6 = 0$

Řešení:

$$(x - 3) \cdot (x + 2) = 0$$
$$x = 3 \ \vee \ x = -2$$
$$K = \{-2; 3\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$2x^2 - 7x + 3 = 0$

Řešení:

$$D = 49 - 4 \cdot (2) \cdot (3) = 25$$
$$x_1 = \frac{1}{2}$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{\frac{1}{2}; 3\}$$

Úloha 2

$x^2 + 6x + 9 = 0$

Řešení:

$$D = 36 - 4 \cdot (1) \cdot (9) = 0$$
$$x = -3$$
$$K = \{-3\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Pravidlo nulového součinu funguje i pro součin více polynomů. Druhá úloha má jeden kvadratický činitel bez reálných nul.*

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $-\left(4x^2 - 9\right) \cdot \left(x^2 - 6x + 9\right) = 0$.

Řešení:

$$-\left(x - 3\right)^2 \cdot (2x - 3) \cdot (2x + 3) = 0$$
$$K = \{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 3\}$$

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $-4x^4 + 175x^2 + 1250 = 0$.

Řešení:

$$-4x^4 + 175x^2 + 1250 = 0$$
$$K = \{-5 \cdot \sqrt{2}; 5 \cdot \sqrt{2}\}$$

Volitelná výzva – různé metody

Rozšiřující příklad

$x^2 = 7x - 10$.

Řešení:

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$
$$(x - 2)(x - 5) = 0$$
$$K = \{2; 5\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $4x^2 - 25 = 0$
b) $x^2 + 16 = 0$
c) $x^2 - 9x + 14 = 0$
d) $2x^2 + x - 6 = 0$
e) $4x^2 + 12x + 9 = 0$
f) $3x^2 - 5x + 1 = 0$

Řešení:

a)

$$x^2 = \frac{25}{4}$$
$$|x| = \frac{5}{2}$$
$$K = \{-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\}$$

b)

$$x^2 = -16$$
$$K = \varnothing$$

c)

$$(x-7)\cdot(x-2) = 0$$
$$x = 7 \ \vee \ x = 2$$
$$K = \{2; 7\}$$

d)

$$D = 1 - 4\cdot(2)\cdot(-6) = 49$$
$$x_1 = -2$$
$$x_2 = \frac{3}{2}$$
$$K = \{-2; \frac{3}{2}\}$$

e)

$$D = 144 - 4\cdot(4)\cdot(9) = 0$$
$$x = -\frac{3}{2}$$
$$K = \{-\frac{3}{2}\}$$

f)

$$D = 25 - 4\cdot(3)\cdot(1) = 13$$
$$x_1 = \frac{5}{6} - \frac{\sqrt{13}}{6}$$
$$x_2 = \frac{\sqrt{13}}{6} + \frac{5}{6}$$
$$K = \{\frac{5}{6} - \frac{\sqrt{13}}{6}; \frac{\sqrt{13}}{6} + \frac{5}{6}\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*